TP – Régression linéaire et quadratique avec descente de gradient

Introduction
Dans ce TP, nous avons implémenté deux modèles de régression supervisée afin de prédire le prix d'une maison à partir de sa surface. Les modèles étudiés sont la régression linéaire et la régression quadratique. Les paramètres de ces modèles sont appris grâce à la descente de gradient qui permet de minimiser une fonction de coût. Avant l'entraînement, les données ont été standardisées afin d'améliorer la stabilité et la vitesse de convergence de l'algorithme.

Modèles utilisés
Le premier modèle est une régression linéaire définie par l'équation :
$y = ax + b$

Le second modèle est une régression quadratique définie par :
$y = ax^2 + bx + c$

Dans ces équations, x représente la surface d'une maison et y le prix prédit. Les paramètres a, b et c sont ajustés lors de l'apprentissage.

Fonction de coût
Pour mesurer l'erreur entre les prédictions du modèle et les valeurs réelles, nous utilisons la MSE (Mean Squared Error) : $MSE = (1/n) \Sigma (y_pred - y)^2$.

Nous utilisons également la RMSE (Root Mean Squared Error) : $RMSE = \sqrt{MSE}$.

La RMSE est plus facile à interpréter car elle est exprimée dans la même unité que la variable prédite.

Descente de gradient
La descente de gradient permet de mettre à jour les paramètres du modèle afin de minimiser la fonction de coût. À chaque itération (epoch), les paramètres sont ajustés en utilisant les gradients de la fonction de coût par rapport aux paramètres. Dans le cas du modèle quadratique, les gradients sont :
$\partial L/\partial a = (2/n) \Sigma e_i x_i^2$
$\partial L/\partial b = (2/n) \Sigma e_i x_i$
$\partial L/\partial c = (2/n) \Sigma e_i$
où e_i représente l'erreur entre la prédiction et la valeur réelle.

Résultats
Les graphiques ci-dessous montrent la relation entre la surface et le prix après l'entraînement des modèles. La descente de gradient converge rapidement vers un minimum de la fonction de coût, ce qui est visible grâce à la diminution rapide de la RMSE au début de l'apprentissage puis sa stabilisation.

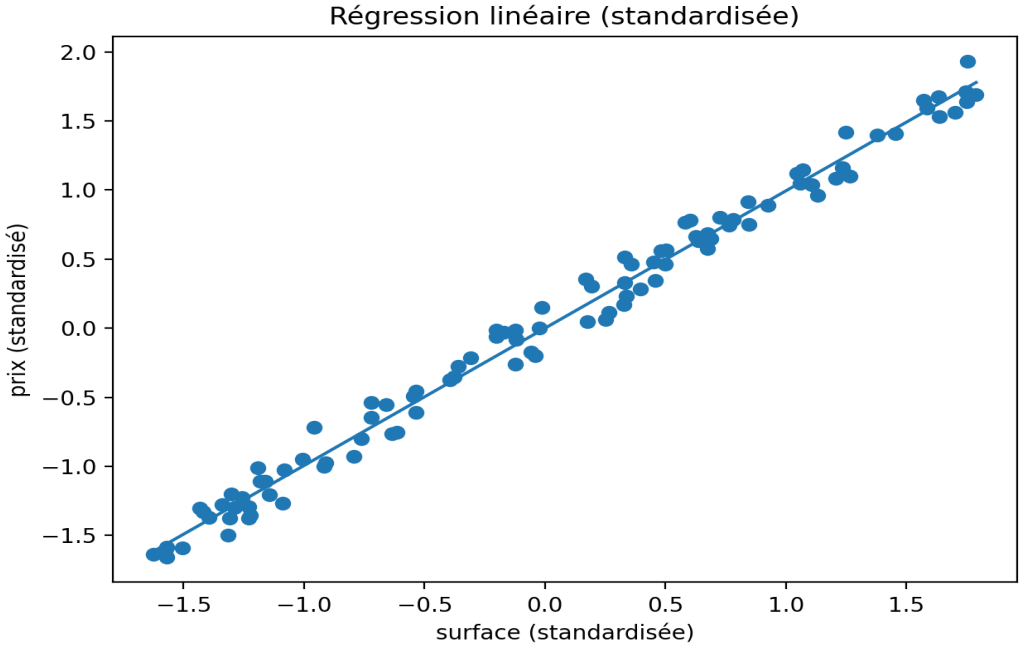

Figure 1 : Régression linéaire

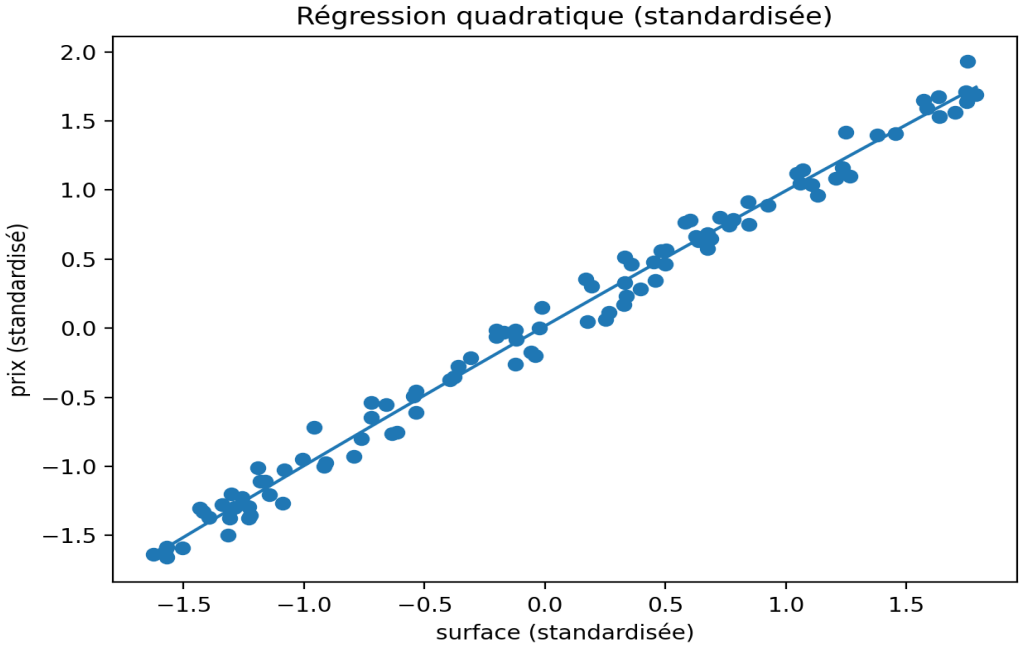

Figure 2 : Régression quadratique

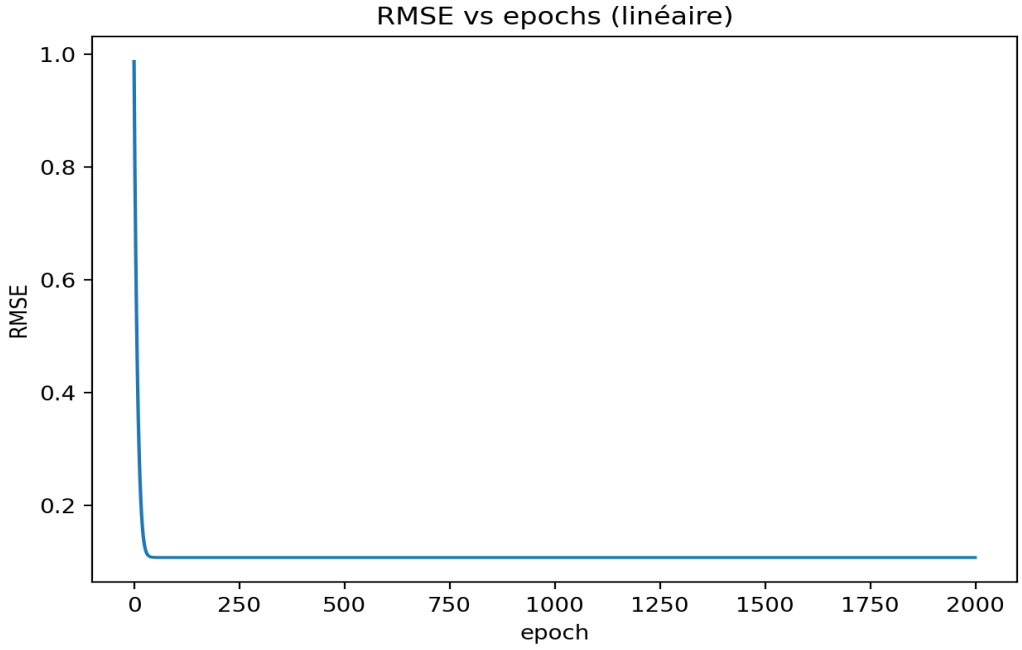

Figure 3 : RMSE en fonction des epochs (linéaire)

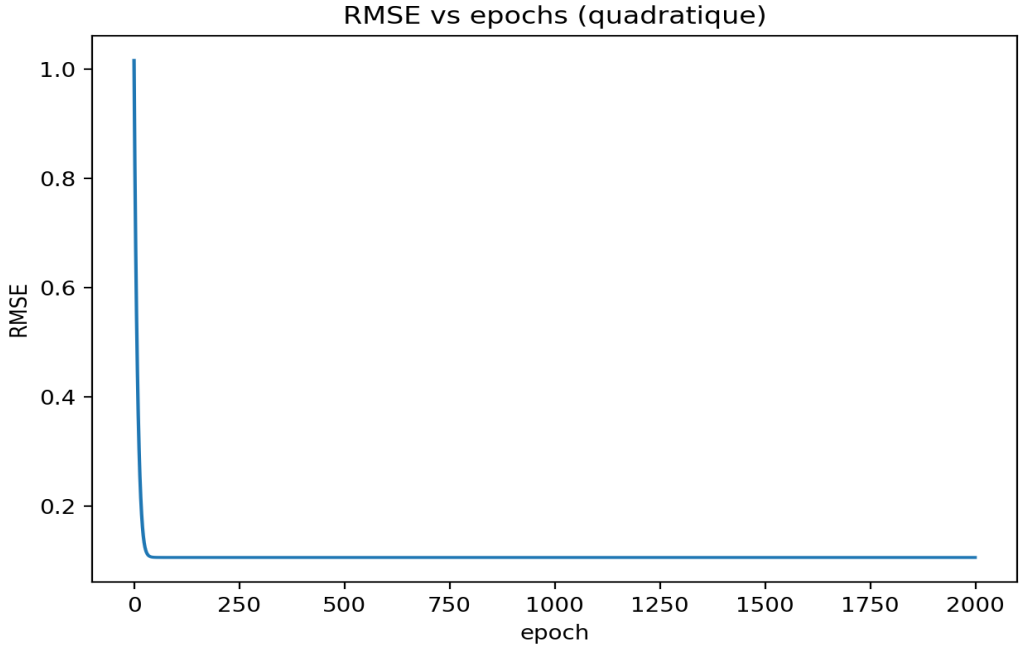

Figure 4 : RMSE en fonction des epochs (quadratique)

Comparaison des modèles
Les résultats obtenus avec la régression linéaire et la régression quadratique sont très similaires. Cela s'explique par le fait que les données suivent une relation presque linéaire entre la surface et le prix. Dans ce cas, le coefficient du terme quadratique devient très faible et le modèle quadratique se comporte presque comme un modèle linéaire.

Conclusion
Ce TP permet de comprendre le fonctionnement de la descente de gradient pour entraîner un

modèle de régression. La standardisation des données améliore la stabilité de l’apprentissage. Dans ce jeu de données, un modèle linéaire est suffisant pour modéliser la relation entre la surface et le prix, mais le modèle quadratique permet de montrer comment ajouter de la flexibilité au modèle.